

座位号:

专业:

年级:

姓名:

学号:

河南大学2024~2025 学年第二学期期末考试

高等数学B(二) 试卷 A卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分.

一、选择题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. $\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 - \cos^2 \theta} d\theta = (\quad).$

- A. -2 B. 0 C. 2 D. 4

2. 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的可导函数, 则().

- A. $f'(x)$ 以 T 为周期 B. $\int_0^x f(t) dt$ 以 T 为周期
C. $\int_0^{xT} f(t) dt = x \int_0^T f(t) dt$ D. $\int_0^T f(t) dt = 0$

3. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处().

- A. 二重极限存在 B. 可微
C. 偏导数存在 D. 偏导数连续

4. 下列关于二元函数 $f(x, y)$ 说法正确的是().

- A. 在 origin 处偏导数存在, 则在 origin 处连续
B. 在 origin 处连续, 则在 origin 处偏导数存在
C. 在 origin 处偏导数存在, 则在 origin 处偏导数连续
D. 在 origin 处可微, 则在 origin 处偏导数存在

5. * 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = (\quad).$

- A. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$
B. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

C. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_2^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx \right] dy$

D. $2 \int_0^4 dy \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx$

6. * 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (1 + x^2 + xy + 2x) dx dy = (\quad)$.

A. $\frac{\pi}{4}$

B. π

C. $\frac{5\pi}{4}$

D. 2π

7. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{9n^2 - 4}}$ 的敛散性为().

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不能判定

8. 下列关于级数的收敛与发散说法正确的是().

A. 级数的一般项 u_n 趋向于零, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

B. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

C. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛且 $v_n \leq u_n$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛

D. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛

9. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 1$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x - 1)^n$ 它的收敛区间为().

A. $(-2, 2)$

B. $(-2, 0)$

C. $(-1, 1)$

D. $(0, 2)$

10. 具有特解 $y = e^x$, $y = 2\cos x$ 和 $y = \sin x$ 的三阶常系数齐次线性微分方程为().

A. $y''' - y'' + y' - y = 0$

B. $y''' + y'' - y' - y = 0$

C. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$

D. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \ln(1+t) dt}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x, y) = e^{xy} + (y-1)\arctan \frac{x}{y}$, 则 $f_x(x, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 函数 $z = e^{xy}$ 在 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. *级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题(每小题 11 分, 共 44 分)

1. 求曲线 $y = \sin^2 x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴所围曲边梯形分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得旋转体的体积.
2. 求函数 $f(x, y) = e^x(3 - x - y^2)$ 的极值.
3. 计算二重积分 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.
4. 求微分方程 $y'' + 3y' - 10y = 7e^{2x}$ 的通解.

四、证明题(共 11 分)

1. *设 $u_n = 1 + \frac{1}{n}$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ 绝对收敛, 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n v_n$ 收敛.